

29. Mathématiques financières

La finance quantitative repose sur quelques outils mathématiques que la Partie 1 a effleurés. Ce chapitre les formalise : la capitalisation en temps continu, la modélisation du hasard par les lois de probabilité, l'idée que les prix suivent une marche aléatoire, et la mesure synthétique du risque par la Value at Risk.

29.1 La capitalisation en temps continu

Au chapitre 3, on a vu qu'en faisant tendre la fréquence de composition vers l'infini, la valeur acquise s'écrit avec l'exponentielle. Le **taux continu** (ou taux instantané) r relie capital initial et final par :

$$C_t = C_0 \times e^{rt}$$

Le taux continu se déduit du taux annuel i par $r = \ln(1 + i)$. Cette écriture, omniprésente en finance de marché, simplifie les calculs : les rendements continus s'**additionnent** dans le temps (le rendement sur deux périodes est la somme des deux), là où les rendements simples se multiplient. C'est pourquoi on raisonne souvent en **rendements logarithmiques**, $r = \ln(P_t/P_0 - 1)$.

29.2 Modéliser le hasard

Le rendement futur est incertain : on le traite comme une **variable aléatoire**. On la résume par son espérance (le rendement moyen attendu) et sa variance / son écart-type (le risque), exactement comme au chapitre 4. La distribution la plus utilisée est la **loi normale** (la « courbe en cloche »), entièrement caractérisée par sa moyenne μ et son écart-type σ .

À retenir La loi normale a une propriété commode : environ **68 %** des observations tombent à ± 1 écart-type de la moyenne, **95 %** à ± 2 écarts-types. Ainsi, un actif de rendement moyen 7 % et de volatilité 15 % a, en théorie, ~95 % de chances de réaliser entre -23 % et +37 % sur un an. Attention toutefois : les rendements réels ont des « queues épaisses » — les événements extrêmes (krachs) sont plus fréquents que la loi normale ne le prédit, ce qui a piégé bien des modèles.

29.3 La marche aléatoire des prix

L'hypothèse d'efficience (Volume A) suggère que les variations de prix sont imprévisibles : c'est l'idée de **marche aléatoire**. Formellement, on modélise le prix par un **mouvement brownien géométrique**, un processus continu où le prix dérive à un taux moyen tout en subissant des chocs aléatoires d'amplitude proportionnelle à sa volatilité. Une conséquence : les prix futurs suivent une distribution **log-normale** (le rendement, lui, est normal), ce qui garantit qu'un prix ne peut devenir négatif. Ce cadre est le socle des modèles de valorisation des options.

29.4 Mesurer le risque : la Value at Risk (VaR)

Définition — Value at Risk (VaR) La **Value at Risk** est la perte maximale qu'un portefeuille ne devrait pas dépasser, sur un horizon donné, avec un niveau de confiance donné. Une « VaR à 95 % sur 1 jour de 1 M€ » signifie : dans 95 % des cas, la perte journalière ne dépassera pas 1 M€ (et la dépassera donc 1 jour sur 20).

Sous l'hypothèse de rendements normaux, la VaR paramétrique s'approxime par $VaR \approx z \times \sigma \times \text{Valeur}$, où z est le quantile de la loi normale ($\approx 1,65$ à 95 %, $\approx 2,33$ à 99 %). C'est l'outil de pilotage du risque le plus répandu en banque — mais avec une limite majeure : la VaR **ne dit rien de l'ampleur des pertes au-delà du seuil**, précisément là où se logent les catastrophes. D'où des mesures complémentaires (VaR conditionnelle, tests de résistance).

Exemple — VaR paramétrique Portefeuille de 1 000 000 €, volatilité journalière 1,5 %, niveau de confiance 99 % ($z \approx 2,33$). $VaR \approx 2,33 \times 1,5 \% \times 1\,000\,000 = \mathbf{34\,950\,€}$. Interprétation : dans 99 % des cas, la perte d'une journée ne devrait pas dépasser ~34 950 € — mais 1 jour sur 100, elle le peut, et potentiellement de beaucoup.

29.5 Exercices

- **Taux continu.** Un taux annuel est de 6 %. Quel est le taux continu équivalent ($r = \ln(1+i)$) ? Vérifiez que $e^r - 1$ redonne bien 6 %.
- **Loi normale.** Un actif a un rendement moyen de 8 % et une volatilité de 12 %. Entre quelles valeurs son rendement annuel a-t-il environ 95 % de chances de tomber ?
- **VaR.** Portefeuille de 500 000 €, volatilité journalière 2 %, confiance 95 % ($z \approx 1,65$). Calculez la VaR à 1 jour. Que signifie-t-elle ?

Corrigés

1. $r = \ln(1,06) \approx \mathbf{5,83\, \%}$. Vérification : $e^{0,0583} - 1 \approx 1,06 - 1 = 6\, \%$. Le taux continu est légèrement inférieur au taux annuel, la composition continue étant plus « efficace ».

2. ± 2 écarts-types autour de la moyenne : $8\, \% \pm 2 \times 12\, \% = 8\, \% \pm 24\, \%$, soit entre **-16 % et +32 %** (avec ~95 % de probabilité, sous l'hypothèse normale — qui sous-estime les extrêmes).

3. $VaR \approx 1,65 \times 2\, \% \times 500\,000 = \mathbf{16\,500\, €}$. Signification : dans 95 % des cas, la perte d'une journée ne devrait pas excéder 16 500 € ; mais environ 1 jour sur 20, elle peut la dépasser.